

CONCEPTOS — SESIÓN 33

El sistema de rejilla II: rejilla adaptativa, desplazamiento, anidado y reordenamiento

1. La rejilla adaptativa: los puntos de quiebre como clases

Bootstrap define **seis rangos de ancho**, cada uno con un prefijo que se inserta en la clase de columna. La lógica es **mobile-first**, la misma de la S24: una clase se aplica **desde ese ancho hacia arriba**, no solo en ese rango.

Los puntos de quiebre son CLASES

Las media queries de la Unidad 4, ya escritas por el framework

prefijo	se activa desde	equivale a	dispositivo de referencia
(ninguno)	0 px	sin media query	móvil — es la BASE
sm	576 px	@media (min-width:576px)	móvil apaisado
md	768 px	@media (min-width:768px)	tableta
lg	992 px	@media (min-width:992px)	escritorio

<code><div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></code>
una columna en móvil · media en tableta · un tercio en escritorio

Se lee de menor a mayor: cada clase se aplica DESDE ese ancho hacia arriba

También existen xl (1200 px) y xxl (1400 px)

Es exactamente el enfoque mobile-first de la S24

Los prefijos y sus anchos.

Prefijo	Desde	Equivale a	Referencia
(ninguno)	0 px	Sin media query: es el estilo base.	Móvil vertical
sm	576 px	@media (min-width: 576px)	Móvil apaisado
md	768 px	@media (min-width: 768px)	Tableta
lg	992 px	@media (min-width: 992px)	Escritorio
xl	1200 px	@media (min-width: 1200px)	Escritorio amplio
xxl	1400 px	@media (min-width: 1400px)	Monitor grande

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">...</div>
<!-- completa en móvil · mitad desde 768 px · tercio desde 992 px -->
```

Comparación con la Unidad 4: la galería que allí exigió tres reglas CSS y dos media queries se resuelve aquí con una línea de HTML. Se gana velocidad; se pierde control fino e independencia del framework. Conviene tener presentes ambas cosas para poder elegir con criterio.

2. Las cuatro operaciones sobre columnas

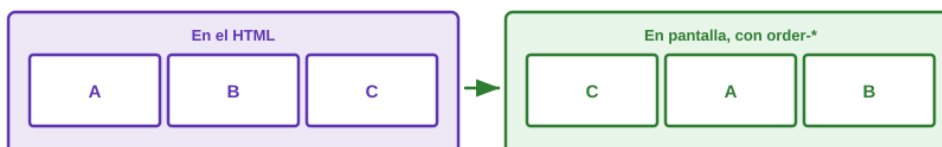
Desplazar y reordenar columnas

DESPLAZAR · offset-md-*



Empuja la columna hacia la derecha dejando columnas vacías a su izquierda

REORDENAR · order-*

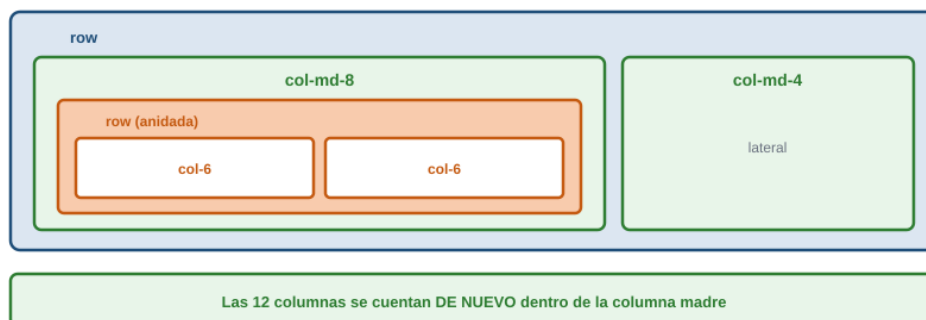


El orden VISUAL cambia; el orden de LECTURA del HTML no. Comprobar con Tab.

Desplazamiento y reordenamiento.

Operación	Qué hace
Desplazar	offset-md-3 empuja la columna dejando ese número de columnas vacías a su izquierda. Sirve para centrar o crear sangrías.
Anidar	Colocar una row dentro de una col: las 12 columnas se cuentan de nuevo dentro de la columna madre.
Reordenar	order-1, order-md-2, order-first, order-last cambian el orden visual sin tocar el HTML.
Resetear	Insertar <div class="w-100"></div> entre columnas fuerza un salto de fila.

Anidar columnas: una rejilla dentro de otra



El anidamiento y su recuento de columnas.

Advertencia de accesibilidad (la misma de la S28): order-* cambia el orden VISUAL, no el orden de lectura del HTML, que es el que siguen los lectores de pantalla y la navegación con teclado. El HTML debe tener sentido por sí solo; se comprueba recorriendo la página con la tecla Tab.

3. Contenedores y el método Clearfix

Clearfix es una técnica que resuelve un problema de los **floats**: cuando un contenedor solo tiene hijos flotantes, su altura colapsa a cero. En Bootstrap 5 existe como utilidad (la clase .clearfix), pero **para maquetar con la rejilla no hace falta**, porque esta se construye sobre Flexbox y no sobre floats. Se estudia porque figura en el programa y porque aparece con frecuencia en código heredado.

```
<!-- Resetear: forzar un salto de fila dentro de una misma row -->
<div class="row">
  <div class="col-6 col-md-3">1</div>
  <div class="col-6 col-md-3">2</div>
  <div class="w-100"></div>
  <div class="col-6 col-md-3">3</div>
</div>

<!-- Clearfix: solo con floats -->
<div class="clearfix">...</div>
```